

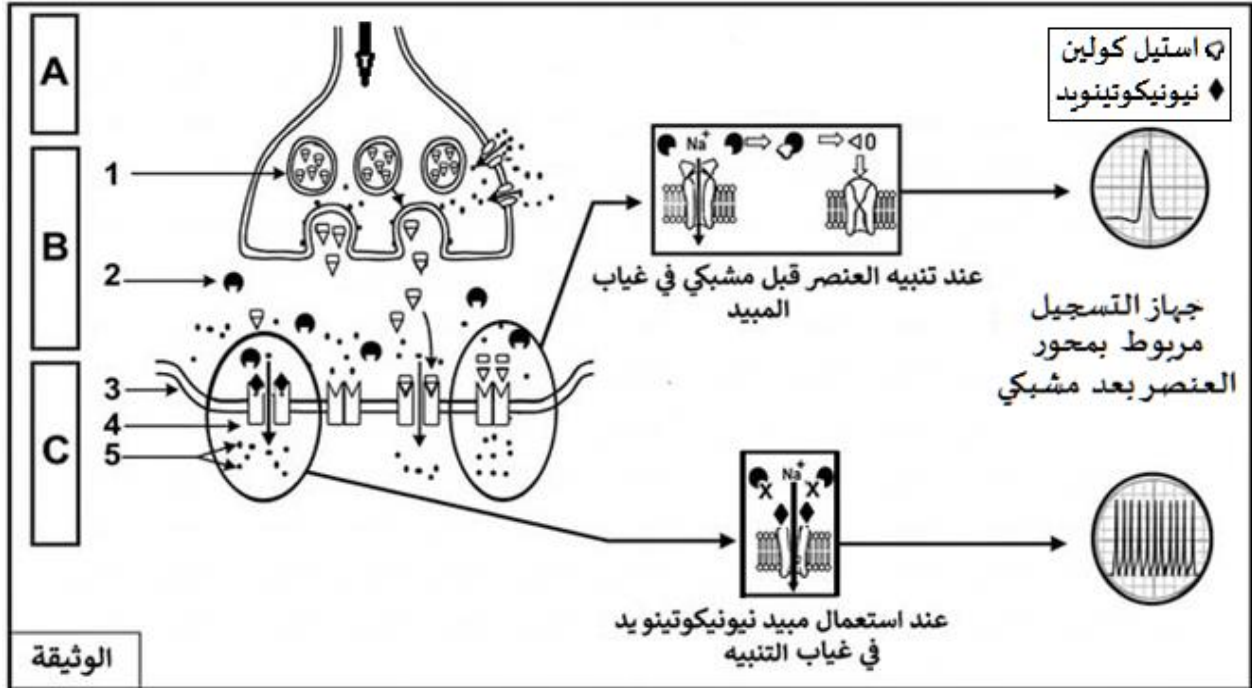


على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:
الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (05) صفحات (من الصفحة 1 من 10 إلى الصفحة 5 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تُعدّ المشابك العصبية عنصراً أساسياً تضمن الأداء الطبيعي للجهاز العصبي، إلا أنها قد تُستهدف ببعض المبيدات الحشرية الحديثة التي تُستخدم على نطاق واسع في الزراعة لحماية المحاصيل من الحشرات، مثل مبيدات النيونيكوتينويد (Neonicotinoids) التي تسبب تشنجات ثم شلل وموت الحشرات نتيجة الإنهاك الطاقوي. لمعرفة طريقة تأثير هذه المبيدات نقترح عليك الوثيقة التي توضح آلية عمل المشبك بالإضافة إلى نمذجة لنشاط أحد عناصره الفاعلة في وجود وغياب المبيد الحشري.



- 1- سم البيانات الممثلة بالأرقام (من 1 إلى 5) و اذكر نوع التشفير على المستويات A ، B ، C .
- 2- اشرح في نص علمي آلية النقل المشبكي و طريقة تأثير المبيد الحشري عليها، مبررا خطورة استعماله المفرط أو بدون وسائل وقائية.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

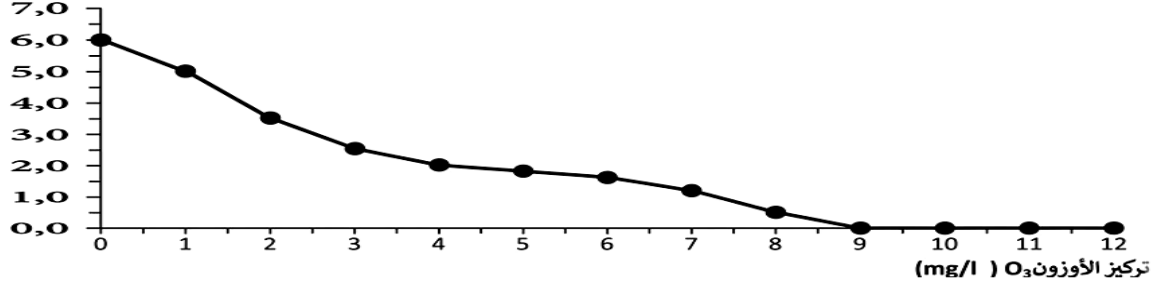
تعتبر سلامة المياه من الأولويات الصحية العالمية ، غير أنها كثيرا ما تتعرض للتلوث بمختلف أنواع الكائنات الدقيقة كالبكتيريا ، و من أبرزها بكتيريا السالمونيلا (Salmonella) التي تشكل خطرا حقيقيا على الصحة ، تعتمد هذه الكائنات في أداء وظائفها و تكاثرها على بروتينات لها بنية فراغية محددة ، لضمان تعقيم فعال للمياه يقترح استخدام غاز الأوزون O_3 كحل تقني كونه يستهدف بدقة البنيات الحيوية لهذه الكائنات .
من أجل دراسة مستويات تأثير غاز الأوزون O_3 و آلية عمله في القضاء على بكتيريا السالمونيلا (Salmonella) الملوثة للمياه نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

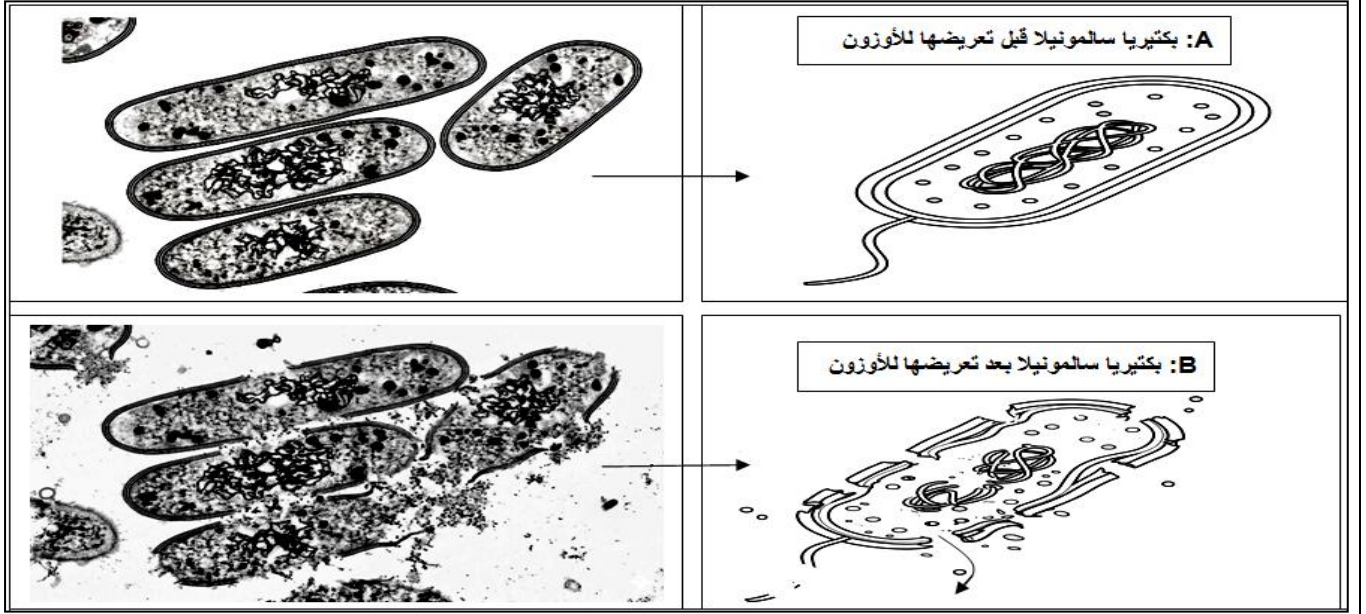
تجربة: تم توزيع معلق بكتيري لسلالة السالمونيلا (*Salmonella*) الملوثة للمياه بتركيز متساوية على مجموعة من الأنابيب تحتوي مياهها معقمة، أضيف للأنابيب جرعات متزايدة من غاز الأوزون O_3 تحت شروط تجريبية ملائمة و ثابتة، بعد مدة حضان كافية تم معايرة كثافة البكتيريا في كل عينة النتائج المحصل عليها ممثلة في **الوثيقة (1)**. بينما تمثل **الوثيقة (2)** صور بالمجهر الإلكتروني مرفقة برسم تخطيطي تفسيري لبكتيريا السالمونيلا قبل و بعد تعرضها للأوزون O_3 .

ملاحظة: تعبر وحدة ($\log CFU/ml$) عن اللوغاريتم العشري لعدد البكتيريا الحية في 1 ملل من العينة.

كثافة البكتيريا ($\log CFU/ml$)



الوثيقة (01)



الوثيقة (02)

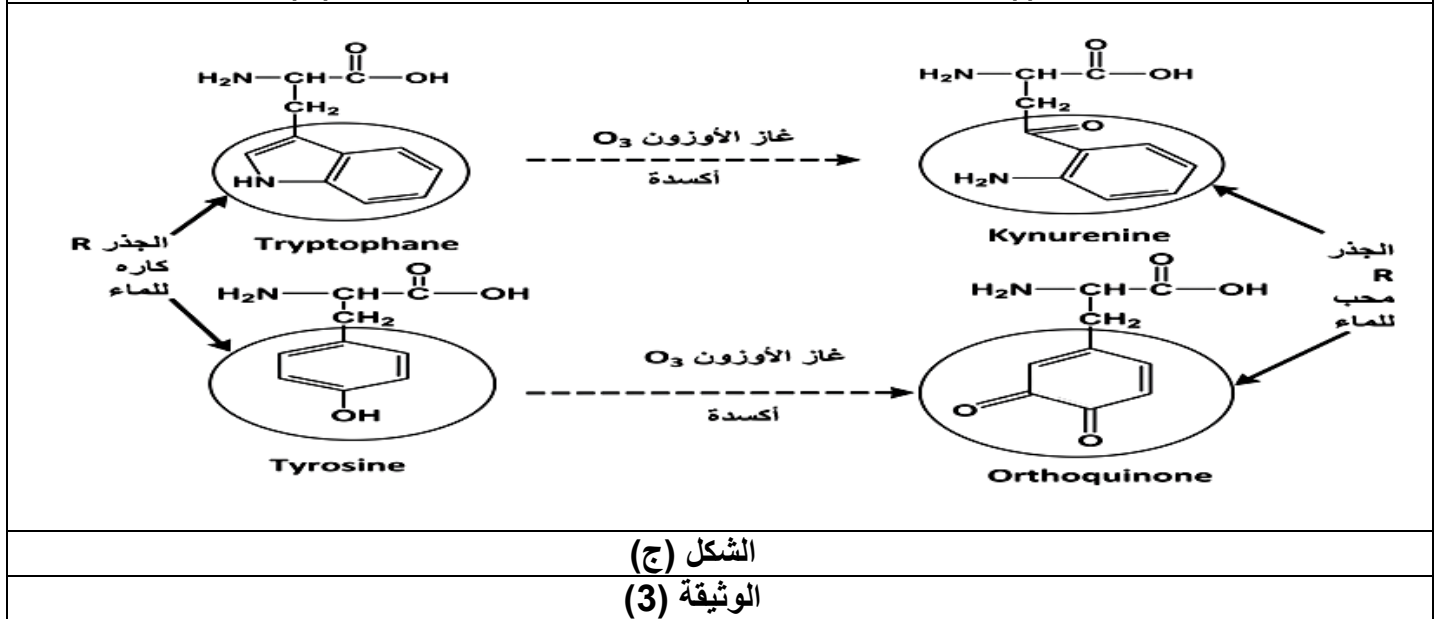
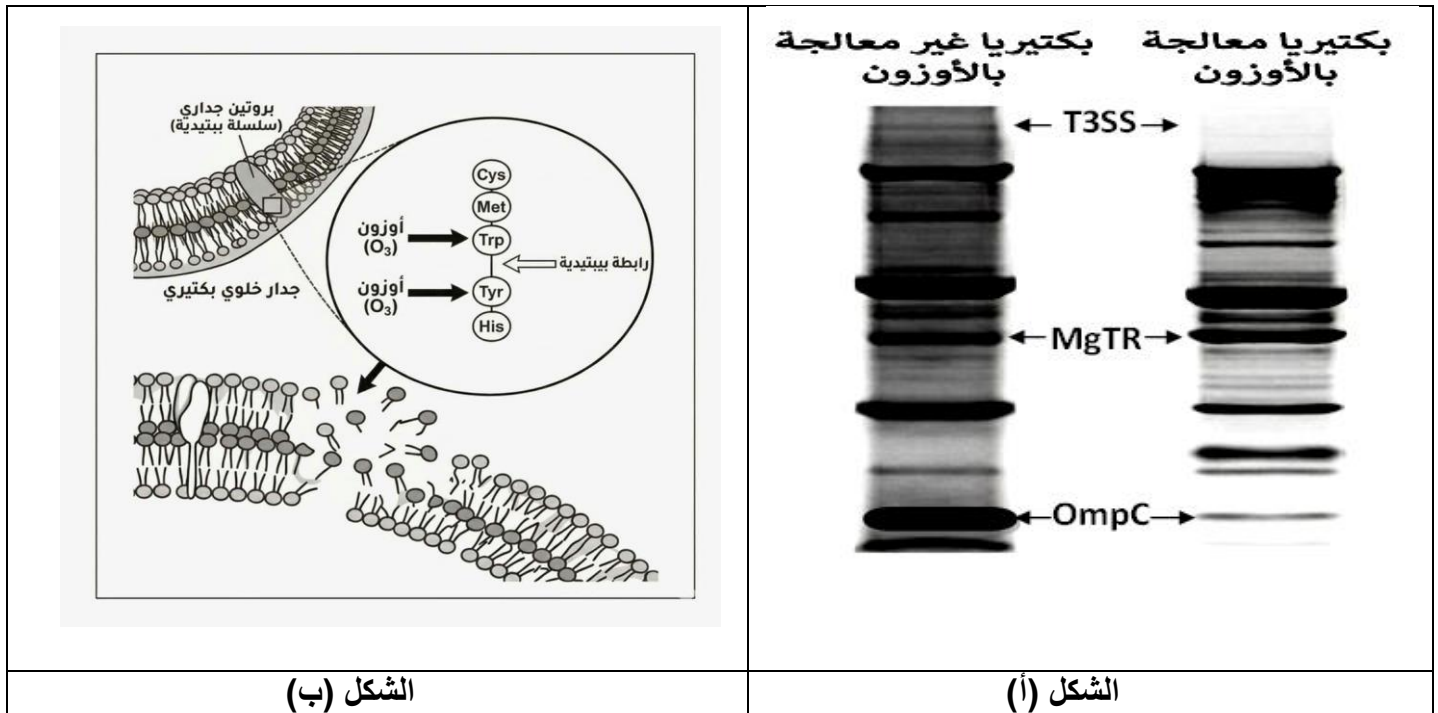
- 1- **حلل** النتائج الممثلة في الوثيقة (1).
- 2- **برّر** استعمال غاز الأوزون O_3 في معالجة المياه الملوثة باستغلال الوثيقة (2) والمعلومة المستخلصة من الوثيقة (1).

الجزء الثاني :

لمعرفة الآلية التي يؤثر بها غاز الأوزون O_3 على بكتيريا السالمونيلا (*Salmonella*) ، أجريت أبحاث نتائجها موضحة في أشكال **الوثيقة (3)** حيث:

الشكل (أ) : يمثل نتائج الهجرة الكهربائية لبعض البروتينات (*T3SS, MgTR, OmPC*) المستخلصة من جدار بكتيريا معالجة و أخرى غير معالجة بغاز الأوزون O_3 .

الشكل (ب): يمثل رسما تخطيطيا لتأثير غاز الأوزون O_3 على المكونات الكيميائية الأساسية للجدار الخلوي .
الشكل (ج): يمثل تأثير غاز الأوزون O_3 على كل من الحمضين الأمينيين التيروسين (Tyr) و التربتوفان (Trp) المسؤولين عن تجاذب الأقطاب الكارهة للماء في البروتين.



- 1- اشرح آلية تأثير غاز الأوزون O_3 على بكتيريا السالمونيلا (Salmonella) باستغلال أشكال الوثيقة (3) و مكتسباتك.
- 2- اقترح نصيحة لسلامة مستعملي أجهزة التعقيم بغاز الأوزون O_3 .

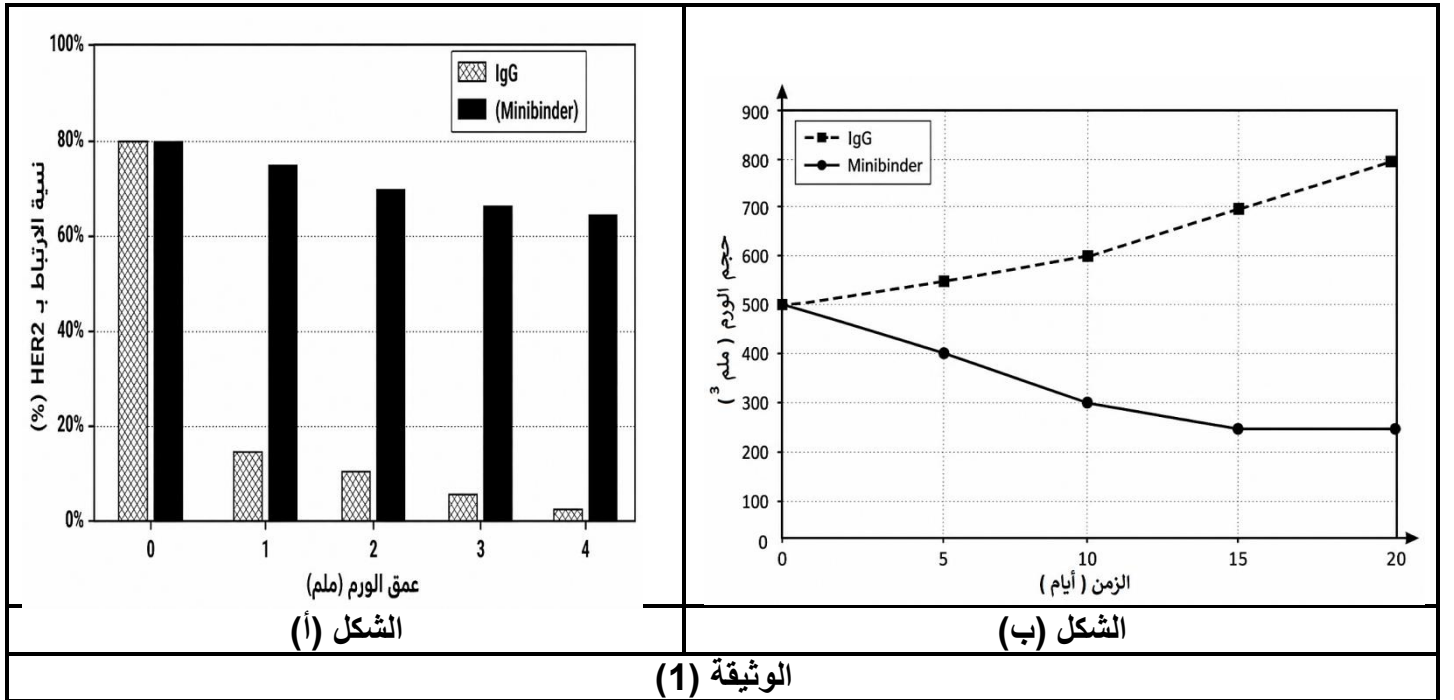
التمرين الثالث: (08 نقاط)

تُعتبر الأورام السرطانية الصلبة من أعقد الحالات المرضية علاجًا، حيث تُشكل الكتلة الورمية حواجز فيزيائية وكيميائية لمقاومة الاستجابة المناعية للعضو المُصاب كمنعها لعمل الأجسام المضادة التقليدية مثل IgG ما يجعل الطبقات العميقة للورم محمية من الرد المناعي للعضوية.

تمكنت فرق من الباحثين من استخدام جزيئات بروتينية مصنعة مخبرياً تُدعى "المينيبندر" (Minibinders) لتعويض عمل بعض البروتينات المناعية غير الفعالة في مثل هذه الحالات.

الجزء الأول:

- لدراسة خصائص جزيئات المينيبندر التي مكنت من استخدامها كبديل للـ IgG في هذا النوع من الاستجابة المناعية، أجريت دراسة تجريبية على مجموعتين متماثلتين من فئران مصابة بأورام سرطانية صلبة تتميز بوجود بروتين (HER2) وهو مستقبل غشائي يساهم في التكاثر العشوائي للخلايا السرطانية.
- المجموعة 1: خضعت إلى علاج بواسطة الـ IgG نوعي اتجاه HER2.
 - المجموعة 2: خضعت إلى علاج بواسطة المينيبندر (Minibinders).
- النتائج المتحصلة عليها ممثلة في الوثيقة (1) حيث:
- الشكل (أ): يمثل نسبة ارتباط الجزيئات (IgG) و (Minibinders) بمستقبلات الورم (HER2) بدلالة العمق.
 - الشكل (ب): يمثل تغير حجم الورم الصلب بدلالة الزمن في حالتين (علاج مع IgG، مع Minibinder).



الوثيقة (1)

1- باستغلال نتائج شكلي الوثيقة (1)، اقترح فرضية تُفسر من خلالها التفوق العلاجي لجزيئات Minibinder على الأجسام المضادة التقليدية (IgG) في استهداف خلايا الورم الصلب والمساهمة في الإقصاء المناعي.

الجزء الثاني:

لدراسة دور جزيئات المينيبندر (Minibinders) في إقصاء الخلايا السرطانية في حالة الأورام الصلبة ذات الوسط الحامضي، والتحقق من صحة الفرضية المقترحة إليك الوثيقة (2) حيث:

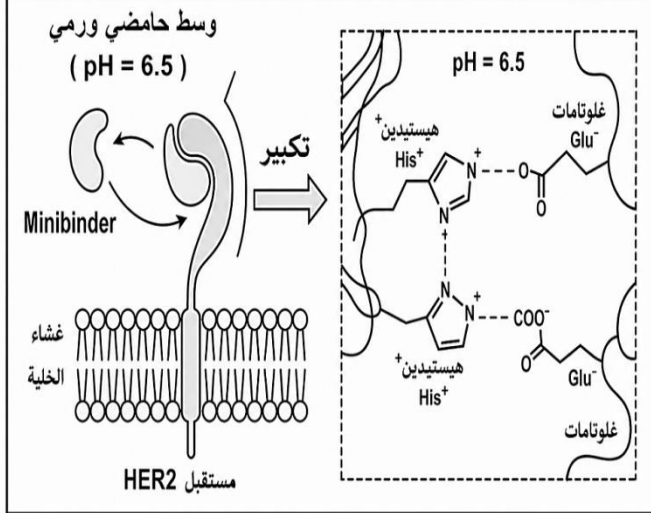
- الشكل (أ): يمثل الكتلة الجزيئية لكل من الـ IgG و المينيبندر بالإضافة إلى نتائج قياس شدة الفلورة عند خلايا ورم صلب حُصنت في وسط به أجسام مضادة IgG (مفلورة بالأحمر) و مينيبندر (مفلورة بالأزرق) ضد جزيئات HER2.
- الشكل (ب): يوضح البنية الجزيئية ونوع الروابط المتشكلة في موقع التماس بين الدواء ومستقبل الـ HER2 عند الدرجة (pH 6.5) مرفقاً بقيم الـ pHi للحمضين الأمينيين (His) و (Glu).
- الشكل (ج): يُمثل نتائج قياس الشحنة الإجمالية لموقع ارتباط الـ Minibinder والـ IgG بدلالة تغير درجة pH الوسط.

الكتلة الجزيئية : Minibinder = 15 KDa / IgG = 150 KDa

العمق (ملم)	شدة الفلورة بوجود IgG (أحمر)	شدة الفلورة بوجود Minibinder (أزرق)
0 (السطح)	+++	+++
1 ملم	++	+++
2 ملم	+	++
4 ملم (المركز)	-	++

وجود فلورة : (+) غياب فلورة : (-)

الشكل (أ)

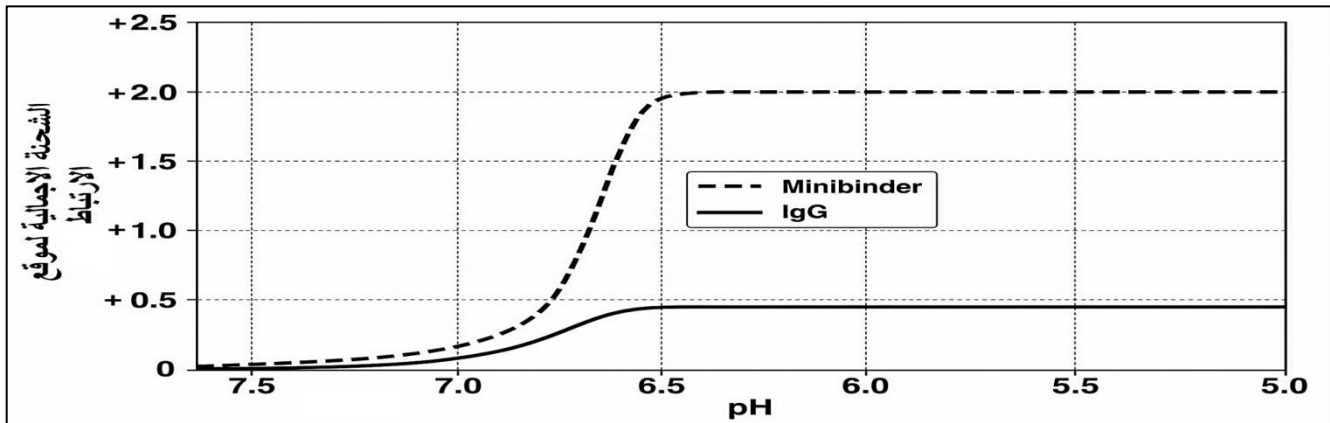


معطيات حول الأحماض الأمينية

حمض الهستيدين : pH_i (His) = 7.59

حمض الغلوتامات : pH_i (Glu) = 3.22

الشكل (ب)



الشكل (ج)

الوثيقة (2)

1- باستغلال أشكال الوثيقة (2) ومعلوماتك، بيّن دور جزيئات المينيبندر (Minibinders) المساهمة في إقصاء الأورام السرطانية الصلبة مما يسمح بالمصادقة على صحة الفرضية.

الجزء الثالث:

وضّح في مخطط التفوق العلاجي لجزيئات المينيبندر (Minibinders) على IgG المساهمة في إقصاء الأورام السرطانية الصلبة بناء على ما توصلت إليه من هذه الدراسة ومعلوماتك.

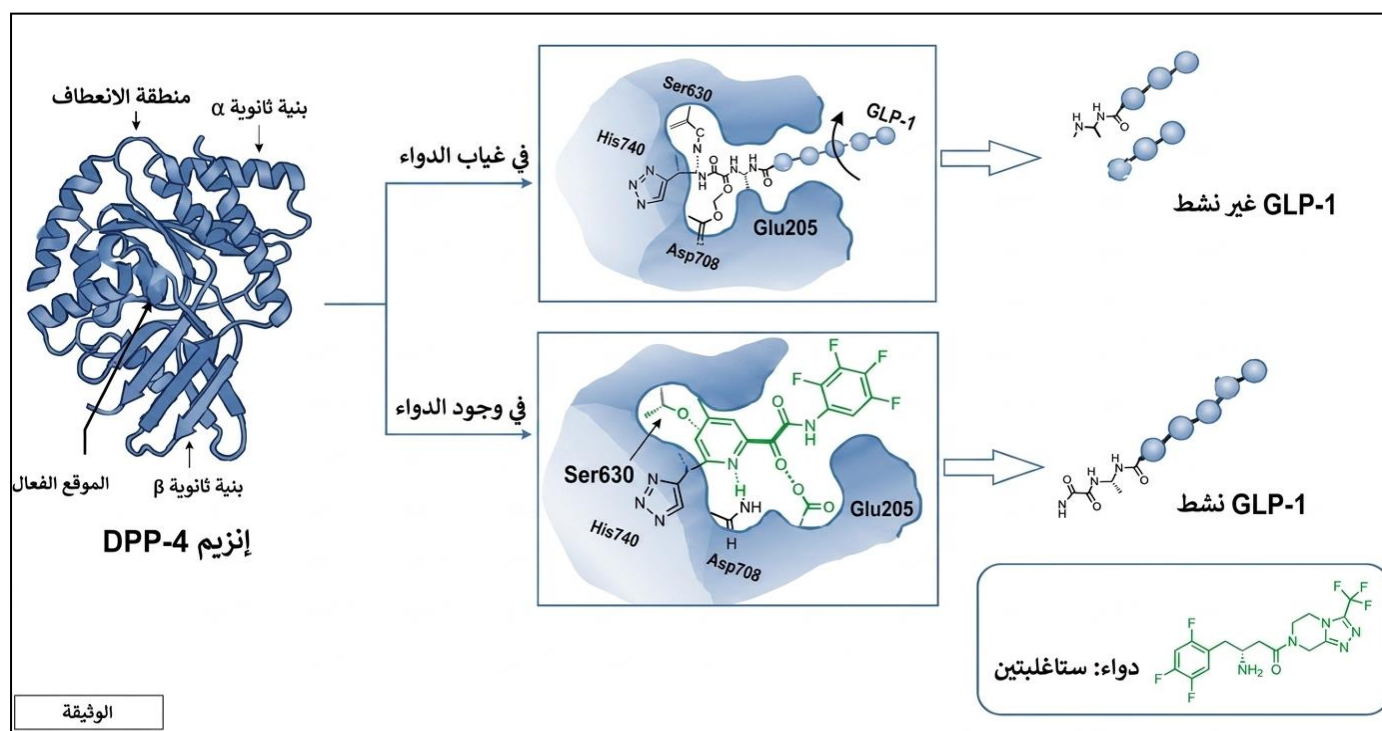
انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (05) صفحات (من الصفحة 6 من 10 إلى الصفحة 10 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

يتم تنظيم التحلون عن طريق إفراز جزيئات ذات طبيعة بروتينية ، تساهم في تحفيز إفراز الأنسولين مثل GLP-1 إلا أن تأثيرها مؤقت نظرا لتفككها السريع بواسطة إنزيم DPP-4 ، يستعمل دواء سيتاغلبتين (Sitagliptin) الذي يستهدف نشاط إنزيم DPP-4 كعلاج لداء السكري من النمط الثاني .
لدراسة خواص هذا الإنزيم وتأثير دواء سيتاغلبتين (Sitagliptin) على نشاطه إليك مايلي:
تمثل الوثيقة البنية ثلاثية الأبعاد لإحدى وحدات إنزيم DPP-4 و نمذجة لجزء منه في وجود و في غياب دواء سيتاغلبتين (Sitagliptin) .



1- اختر الإجابة الصحيحة: (ينقل على ورقة الإجابة رقم السؤال و الإجابة الخاصة به)

2- تساهم البنيات الثانوية (البنيات الحلزونية α والبنيات الورقية β) في : (أ) توفير الطاقة الكيميائية اللازمة للتفاعل. (ب) الانطواء الصحيح للبروتين لتشكل الموقع الفعال. (ج) ربط الأحماض الأمينية بروابط بيبتيديدية قوية. (د) تغيير من نوع التفاعل الإنزيمي حسب حاجة الخلية.	1- يركز التخصص الوظيفي للإنزيم اتجاه الركيزة على: (أ) العدد الإجمالي للأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية. (ب) التكامل الفراغي بين الموقع الفعال ومادة التفاعل. (ج) درجة حرارة الوسط الذي يتواجد فيه الإنزيم. (د) قوة الروابط التساهمية في الموقع الفعال.
4- ثبات سرعة التفاعل عند قيمتها القصوى (Vmax) رغم زيادة تركيز مادة التفاعل يعود إلى: (أ) تخرب الإنزيمات نتيجة الضغط العالي. (ب) انعدام مادة التفاعل في الوسط. (ج) تشبع جميع المواقع الفعالة للإنزيمات المتوفرة. (د) تغيير درجة حرارة الوسط تلقائياً.	3- يفقد إنزيم DPP-4 نشاطه التحفيزي اتجاه مادة تفاعله لأن : (أ) دواء سيتاغلبتين يقوم بتخريب الإنزيم نهائياً. (ب) دواء سيتاغلبتين يشغل الموقع الفعال ويمنع تشكل المعقد [ES]. (ج) دواء سيتاغلبتين يرفع من قيمة pH الوسط. (د) الإنزيم يفضل دائماً الجزيئات الغريبة على مادة التفاعل.

5- النتيجة الفيزيولوجية لاستعمال دواء سيتاغليبتين هي:
 (أ) انخفاض إفراز الأنسولين وارتفاع سكر الدم.
 (ب) بقاء هرمون **GLP-1** نشطاً لفترة أطول وتحفيز إفراز الأنسولين.
 (ج) توقف الكبد عن إنتاج الجلوكوز تماماً.
 (د) زيادة سرعة تحلل الهرمونات المعوية.

6- عند وضع إنزيم في درجة حموضة (pH) بعيدة جداً عن الدرجة المثلى (pH_o)، يتوقف النشاط بسبب:
 (أ) تغير الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية للأحماض الأمينية في الموقع الفعال.
 (ب) تفكك مادة التفاعل تلقائياً في الوسط.
 (ج) استهلاك الإنزيم لجميع طاقته في مقاومة الوسط.
 (د) زيادة سرعة التفاعل بشكل يفوق قدرة الإنزيم.

2- إعتامدا على الوثيقة و معلوماتك، اشرح في نص علمي كيف تساهم البنية الفراغية للإنزيم DPP-4 في أداء وظيفته و تأثير دواء السيتاغليبتين (Sitagliptin) على نشاطه.

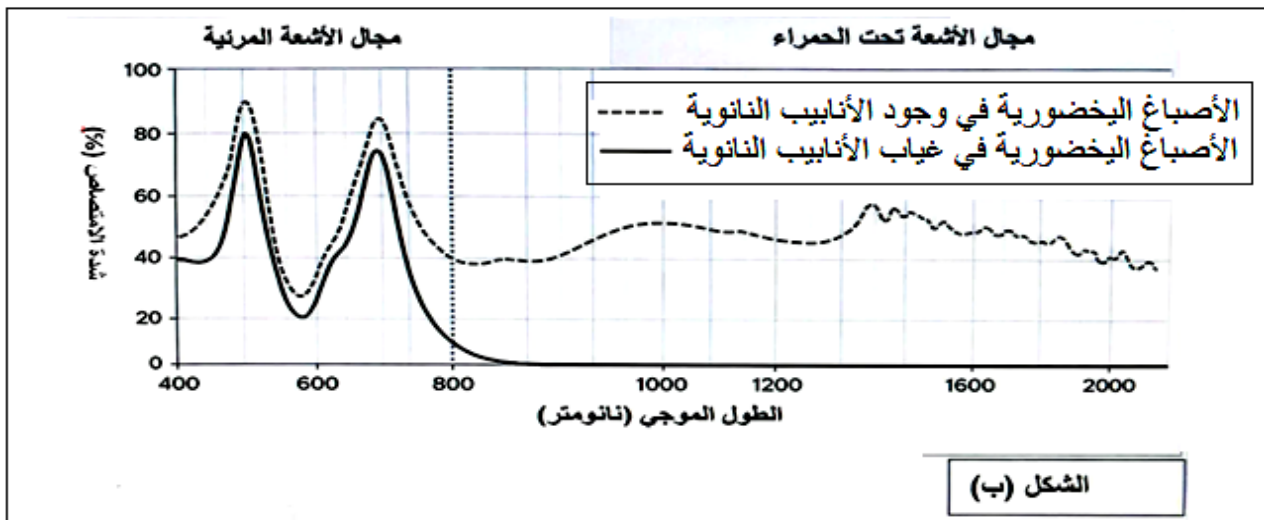
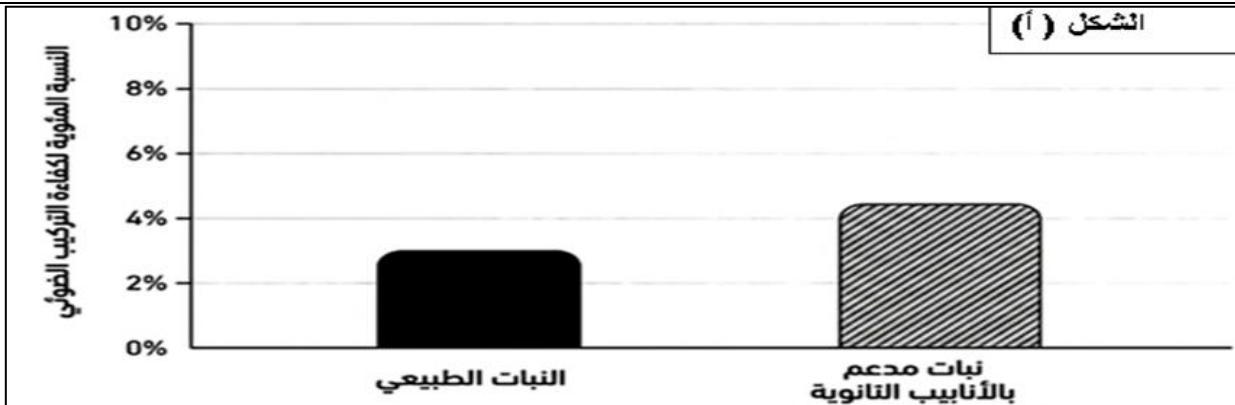
التمرين الثاني: (07 نقاط)

تسعى البحوث الزراعية الحديثة لتجاوز حدود "كفاءة التركيب الضوئي"، من بين الحلول المقترحة إقحام أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار (SWNTs) داخل الصناعات الخضراء، للتعرف على هذه التقنية نقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

تتميز الصناعات الخضراء بقدرتها على اقتناص أطوال موجية محددة، مما يحد من حصيللة الطاقة الكيميائية المنتجة، تم دمج أنابيب نانوية كربونية (SWNTs) في أغشية التيلاكويد لنبات "الرشاد" في ظروف طبيعية، والنتائج ممثلة في الوثيقة (1).

الشكل (أ) : يمثل النسبة المئوية لكفاءة التركيب الضوئي عند نبات طبيعي و آخر مدعم بالأنابيب النانوية (SWNTs).
 الشكل (ب): يمثل طيف امتصاص الأصباغ اليخضورية في وجود و غياب الأنابيب النانوية (SWNTs).

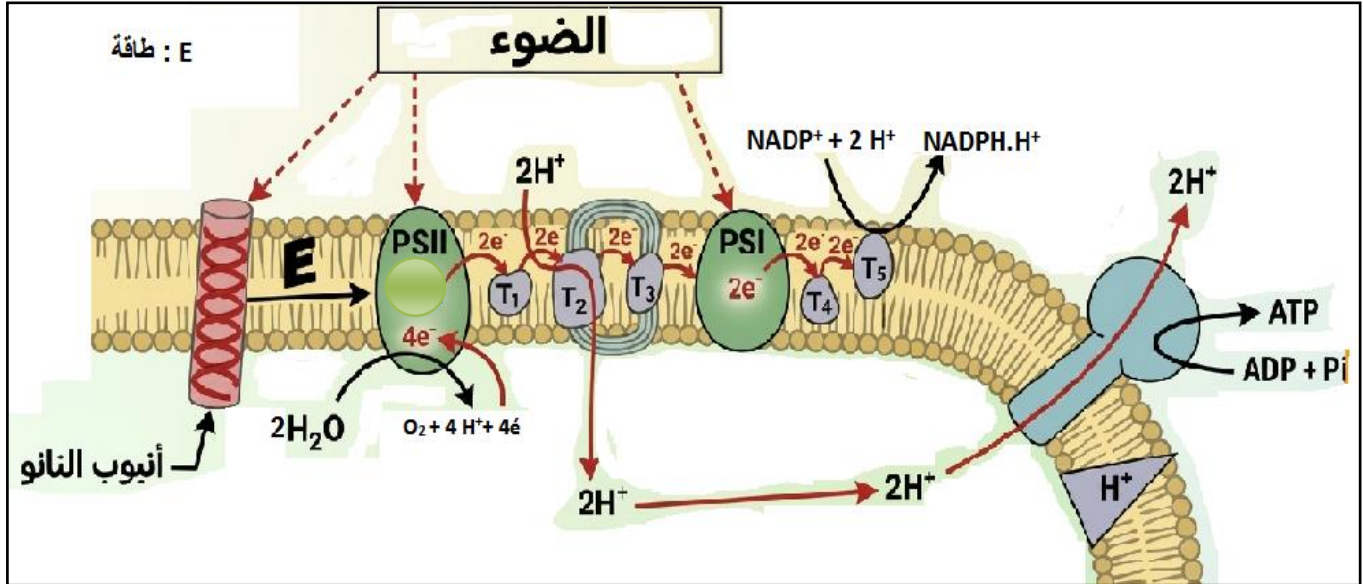


الوثيقة (1)

1- برّر استعمال الأنابيب النانوية الكربونية (SWNTs) في المجال الزراعي باستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني:

لدراسة آلية تأثير الأنابيب النانوية على التحول الطاقوي المستحدث عند النبات الأخضر نقدم الوثيقة (2) التي توضح مستوى تدخل هذه الأنابيب النانوية في تفاعلات إحدى مرحلتي التركيب الضوئي في وجود إضاءة تشمل الأشعة تحت الحمراء، الوثيقة (3) التي تمثل نتائج قياس نواتج مرحلتي التركيب الضوئي عند نبات طبيعي ونبات مدعم بالأنابيب النانوية في وجود الضوء.



الوثيقة (2)

نبات طبيعي	نبات مدعم بالأنابيب النانوية	قياس النواتج
+	+++	تركيز غاز ثاني الأوكسجين المنطلق
+	+++	سرعة تدفق الإلكترونات
+	+++	كمية الـ ATP
+	+++	كمية NADPH, H^+
+	+++	دمج ثاني أكسيد الكربون

الوثيقة (3)

1- وضح آلية تأثير الأنابيب النانوية أحادية الكربون على التحول الطاقوي المستحدث باستغلالك لمعطيات الوثيقتين (2) و (3).

2- قِيم استعمال هذه التقنية من الجانبين الاقتصادي و البيئي (مؤشر واحد لكل جانب).

التمرين الثالث: 08 نقاط

تتميز بعض الكائنات الحية مثل أسماك القرش بقدرتها على التجديد المستمر لأسنانها (Polyphyodonty) طيلة دورة حياتها، بينما تفقد الثدييات مثل الإنسان هذه الخاصية بمجرد اكتمال نمو أسنانه الدائمة (Diphyodonty). تلعب البروتينات دوراً محورياً في تنظيم نشاط الخلايا الجذعية المسؤولة عن ظاهرة تجديد الأسنان. لفهم دور التخصص الوظيفي للبروتينات في نمو وتجديد الأسنان عند الإنسان، نقترح الدراسة التالية:

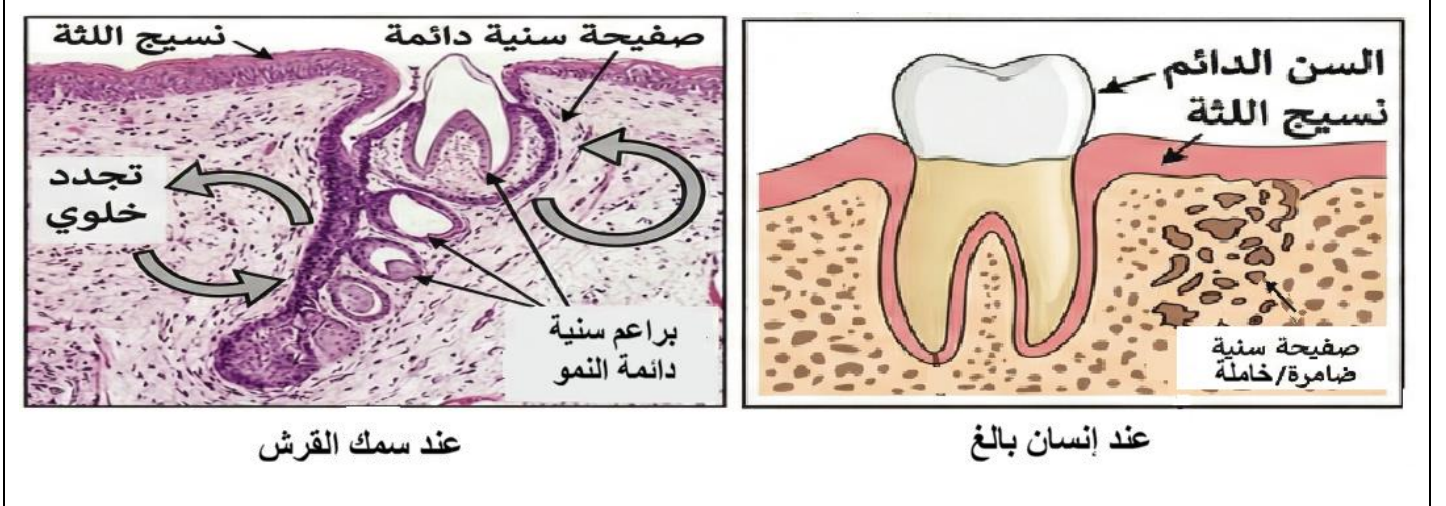
الجزء الأول:

تتواجد الخلايا الجذعية المسؤولة عن تشكل وتجديد الأسنان في بنية نسيجية تُعرف بـ "الصفيفة السنية" تُنظم نشاطها بروتينات متخصصة من بينها Wnt و USAG-1.

تمثل الوثيقة (1) الظواهر المؤدية لتنظيم نمو الأسنان عند سمك القرش وعند الإنسان حيث يمثل:

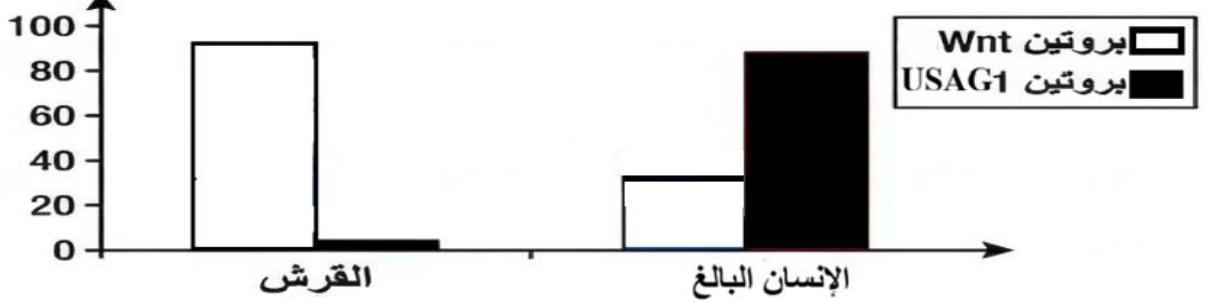
الشكل (أ): مقطعاً نسيجياً تطورياً للصفيفة السنية عند كل من القرش والإنسان البالغ.

الشكل (ب): أعمدة بيانية لنتائج قياس كمية بروتين (Wnt) وبروتين (USAG-1) في خلايا الصفيفة السنية عند الإنسان بالغ وعند سمك القرش.



الشكل (أ)

كمية البروتينين بـ ng/ml



الشكل (ب)

الوثيقة (1)

1- اقترح فرضية تفسر سبب عدم التجديد الدائم للأسنان عند الإنسان البالغ عكس سمك القرش باستغلال الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

من أجل المصادقة على صحة الفرضية المقترحة، نقدم الدراسة التالية:

الشكل (أ) من الوثيقة (2) يمثل دراسة مظاهر تطور نشاط الصفيفة السنية عند 03 مجموعات من القطط عمرها

05 أشهر (مرحلة تجديد الأسنان)، علماً أن نمط تجديد الأسنان عند القطط مشابه للإنسان حيث:

* المجموعة 01 غير محقونة.

* المجموعة 02 محقونة ببروتين (Wnt).

* المجموعة 03 محقونة ببروتين (USAG-1).

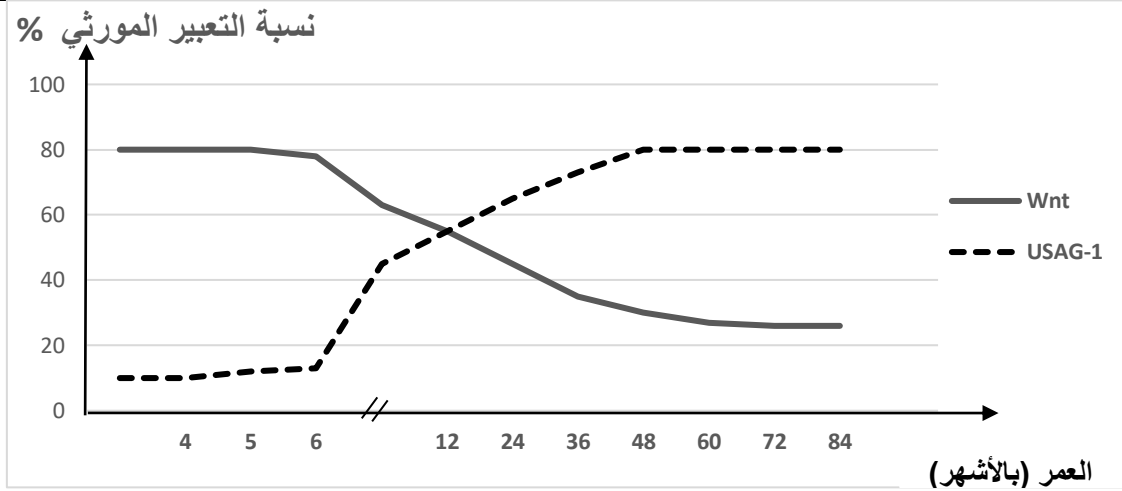
الشكل (ب) من الوثيقة (2) يوضح نسبة التعبير المورثي للبروتينين (Wnt) و (USAG-1) عند القطط (اكتمال نمو

أسنانها الدائمة في عمر 6 أشهر تقريباً).

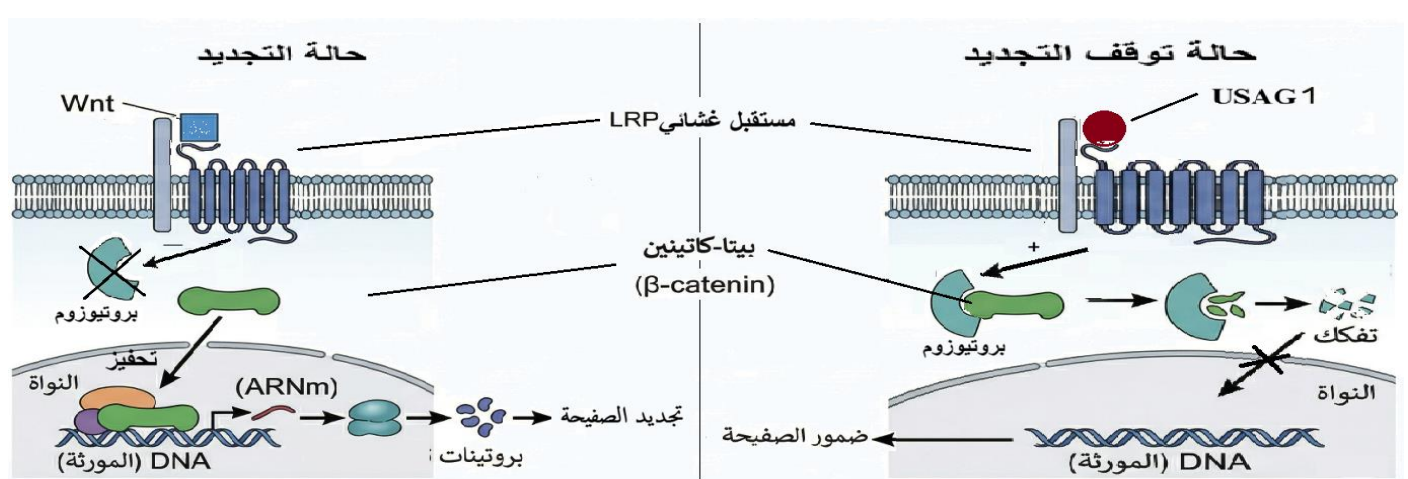
الشكل (ج) من الوثيقة (2) يبين مقر وآلية تأثير البروتينين (Wnt) و (USAG-1) على مستوى خلايا الصفيفة السنية.

عدد الأسنان الدائمة	معدل تطور الأسنان سن/ الأسبوع	النشاط الخلوي	السُمك	الشكل	مظاهر نشاط الصفیحة السنية المجموعات
30	0.75	إنقسامات و تمايز وظيفي	مرتفع	بنية عادية	المجموعة 01:
38	1.5	إنقسامات و تمايز بشكل مفرط	مرتفع جداً	بنية معقدة	المجموعة 02:
6	0.25	إنقسامات ضعيفة و تمايز محدود	رقيق	بنية ضامرة	المجموعة 03:

الشكل (أ) الوثيقة (2)



الشكل (ب) الوثيقة (2)



الشكل (ج) الوثيقة (2)

- 1- صادق على صحة الفرضية المقترحة باستغلال الوثيقة (2).
 - 2- قدم حلاً علاجياً يسمح بتجديد الأسنان طبيعياً وتعويض عمليات زرع طقم أسنان إصطناعية (prothèse dentaire) عند الأشخاص البالغين الذين يعانون من تساقط الأسنان الدائمة.
- الجزء الثالث:

أنجز مخطط يوضح التخصص الوظيفي لـ (Wnt) و (USAG-1) في تنظيم نمو الأسنان عند الإنسان باستغلال مكتسباتك وما توصلت إليه من خلال هذه الدراسة.

انتهى الموضوع الثاني